东莞黄江清龙路218号洗砂场“9·18”一般触电事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年4月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位、相关单位和人员基本情况 2

（二）涉事土地基本情况 3

（三）涉事洗砂场经营管理情况 4

（四）事故发生经过 5

（五）人员伤亡及直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 7

三、事故原因分析 8

（一）事故直接原因 8

（二）事故直接原因分析及相关测量勘查情况 9

（三）间接原因分析 9

（四）其他可能因素排除 12

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 12

（一）事故有关单位 12

（二）相关监管部门履职情况 12

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 13

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员 13

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议 13

（三）其他处理建议 14

六、事故主要教训 15

七、事故防范措施建议 15

2024年9月18日9时30分许，东莞市黄江镇长龙社区清龙路218号洗砂场内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币145万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，2024年9月23日，东莞市政府依法成立了由黄江镇党委副书记林沛坚为组长，黄江镇应急管理分局、城管分局、公安分局、市场监管分局、生态环境分局、司法分局、人社分局、卫健局、总工会等有关部门人员组成的东莞黄江清龙路218号洗砂场“9·18”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）负责本次事故的调查工作，并聘请了相关技术专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞黄江清龙路218号洗砂场“9·18”一般触电事故是一起因抽水电机电源电线电缆破损引起漏电，生产经营单位未落实安全生产主体责任，未采取措施消除隐患，有关部门监管不到位从而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位和人员基本情况

1.陈致辉，汉族，男，广东省揭阳市人，系清龙路218号洗砂场（以下简称：陈致辉洗砂场）实际经营者和实际控制人。2024年9月14日，陈致辉洗砂场涉嫌擅自设立弃置场受纳建筑垃圾，黄江镇城管分局对东莞市易达成建筑材料有限公司进行查封断电。事故发生后，调查组多次电话联系和邮政送达询问通知书，均无法联系上陈致辉。

2.东莞市易达成建筑材料有限公司[1]（以下简称：易达成公司），法定代表人：陈泽鹏[2]，注册时间：2021年10月26日。经核查，易达成公司未取得《城市建筑垃圾受纳证》。2021年12月16日，易达成公司法定代表人陈泽鹏与东莞市海益德精密电子有限公司（以下简称：海益德公司）[3]签订《厂房租赁与管理合同》，租赁清龙路218号，租赁面积约30000平方米，约定用作堆放建筑加工材料，合同期限为5年。合同签订后，易达成公司投入设备生产经营洗砂场。2023年12月8日，陈少伟（系陈泽鹏父亲，易达成公司授权人员）与陈致辉签订《洗砂场承包协议》，约定由陈致辉承包经营该洗砂场，并享有该洗砂场的使用权、管理权、经营权，陈致辉作为承包人对洗砂场的经营、管

[1]东莞市易达成建筑材料有限公司：注册资本：500万元，住所：广东省东莞市黄江镇清龙路218号，经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；矿物洗选加工；水泥制品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；金属材料销售等，

[2] 陈泽鹏，汉族，男，深圳市宝安区人，系易达成公司的法定代表人。

[3]东莞市海益德精密电子有限公司：注册资本：50万元，住所：广东省东莞市黄江镇虹生路10号3栋103室，法定代表人为于海洋。经营范围包括生产、销售：电子制品、五金制品、塑胶制品；实业投资、房地产投资、物业租赁、房地产中介服务。2021年7月8日东莞市海益德精密电子有限公司与东莞市黄江镇长龙竹山工股份经济合作社签订《土地承包经营权转让合同》，为清龙路218号二手房东。该公司有定期对涉事砂场进行安全检查，对发现的安全问题，责令涉事砂场限期整改并跟踪落实整改情况，有对涉事砂场的安全生产工作统一协调管理。

理及财务全权负责，包括生产经营中涉及的债权债务，承包期限2023年12月15日至2026年12月1日，租金为每月20万元，并约定对陈致辉经营的洗砂场售砂量、产砂成品售价进行利益抽成。

3.刘并中，汉族，男，深圳市宝安区人，系陈致辉洗砂场股东之一。事故发生后，调查组多次电话联系和邮政送达询问通知书，均无法联系到刘并中。

4.黄德敬，汉族，男，广东省揭阳市人，系陈致辉洗砂场股东之一。事故发生后，调查组多次电话联系和邮政送达询问通知书，均无法联系到黄德敬。

5.陈凯艺（本起事故死者），汉族，男，广西壮族自治区苍梧县人，系陈致辉洗砂场机修工。

（二）涉事土地基本情况

陈致辉洗砂场位于黄江镇清龙路218号，建设前地类为建设用地约2440平方米和未利用地约8280平方米，于2010年12月12日办理林权证，林地所有权利人：东莞市黄江镇长龙村竹山吓村民小组，发证机关：东莞市林业局。2021年12月7日，东莞市黄江镇农林水务局向东莞市黄江镇长龙股份经济联合社签发临时占用林地审批同意书，同意长龙社区竹山吓乡村振兴项目临时用地，临时使用东莞市黄江镇长龙社区林地0.4028公顷（4028平方米），临时占用林地期限为2年，2023年12月6日到期。2022年3月15日，该地块再次取得临时占用土地审批同

意书，同意长龙社区竹山吓乡村振兴项目临时用地（二期），临时使用东莞市黄江镇长龙社区林地1.0658公顷（10658平方米），临时占用林地期限为2年，2024年3月14日到期。

（三）涉事洗砂场经营管理情况

根据陈致辉、黄德敬、陈喜坤[4]（厂长）、于海洋[5]的询问笔录描述，陈致辉洗砂厂的股份由易达成公司法定代表人陈泽鹏占40%，其余60%分别由陈致辉、黄德敬、刘并中持有。据于海洋、黄德敬笔录描述，其余60%股份中陈致辉占股40%，黄德敬占35%，刘并中占25%。

事故调查组根据现有调查证据，并参考东莞市劳动人事争议仲裁院黄江仲裁庭就陈致辉洗砂场员工陈建程[6]、袁光成[7]、蒋成胜[8]等人工资差额问题作出的仲裁裁决书，认定以下事实：1.陈致辉洗砂场实际控制人为陈致辉，易达成公司未授权陈致辉以易达成公司名义开展任何经营活动，未提供公章及对公账户供其使用，双方不存在财务和经营上的直接关联。2.易达成公司与陈致辉签订的《洗砂场承包协议》明确约定了承包期限、租金、保证金、抽成费用及双方的权利义务，但在实际生产经营中陈致辉未履行协议约定，易达成公司对陈致辉洗砂场在承包期间的运营情况及对外签订的合同或协议不知情，也未参与任何管理或分红活动，其租金由陈致辉、刘并中、黄德敬直接支付给二手房东于

[4] 陈喜坤，汉族，男，广东省揭阳市人，系陈致辉洗砂场厂长。
[5] 于海洋，汉族，男，安徽省亳州市人，系涉陈致辉砂场二手房东海益德公司的法定代表人。
[6] 陈建程，男，广东省雷州市人，系陈致辉洗砂场员工。
[7] 袁光成，男，湖南省绥宁县人，系陈致辉洗砂场员工。
[8] 蒋成胜，男，湖南省道县人，系陈致辉洗砂场员工。

海洋。3.自 2023 年 12 月起，陈致辉洗砂场的员工（包括死者陈凯艺）均由陈致辉聘请、管理和支付工资。

（四）事故发生经过

2024 年 9 月 18 日 9 时许，陈致辉洗砂场厂长陈喜坤安排陈凯艺负责机修工作。9 时 20 分许，陈凯艺在流水线的脱水筛旁对抽水电机进行调试。事发前，电机淹没在水中，另一机修工许耀辉[9]前去打开抽水电机电源，陈凯艺留在原地。9 点 34 分许，陈凯艺左脚迈开弯腰拿铲子，疑似触电跌倒，瞬间仰面跌倒在水中，口吐白沫，昏迷无意识。在控制室的许耀辉发现陈凯艺倒地后，连同员工莫星[10]一起把陈凯艺抬上地面进行心肺复苏按压急救，并让莫星拨打 120 急救电话。



图 1 事故现场图片

[9] 许耀辉，汉族，男，广西壮族自治区上思县人，系陈致辉洗砂场机修工。
[10] 莫星，汉族，男，广西壮族自治区桂林市人，系陈致辉洗砂场机修工。

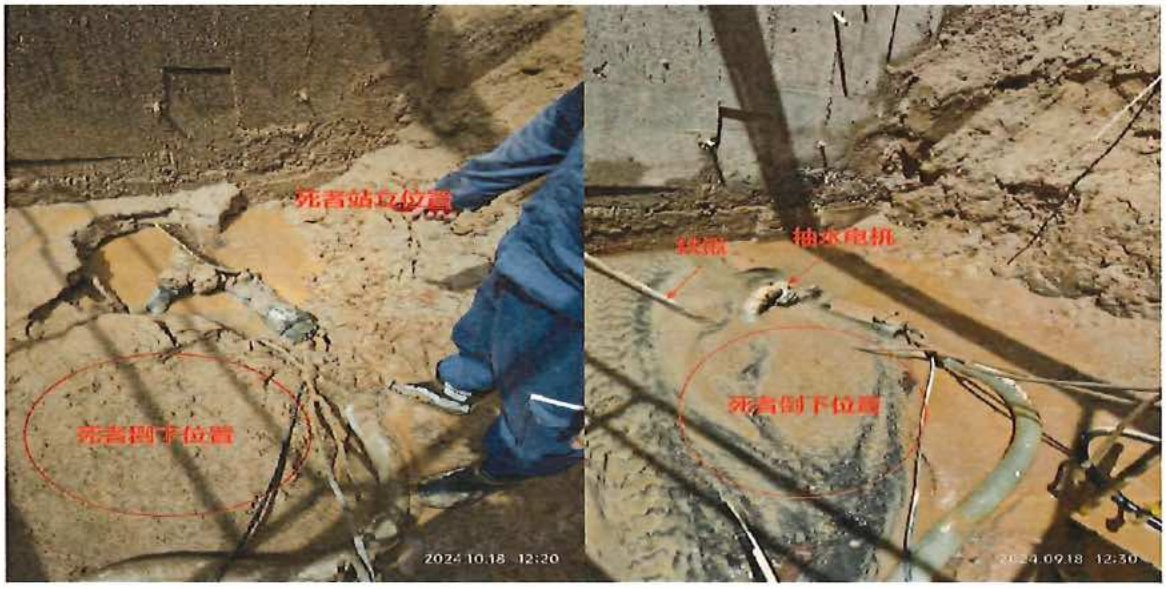


图 2 当事人事发时位置

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，根据《居民死亡证明（推断）书》载明，陈凯艺死亡原因为呼吸心跳骤停，直接经济损失约人民币 145 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 18 日 9 时 40 分许，陈致辉洗砂场员工莫星拨打 120 急救电话。11 时 25 分许，黄江镇总值班室接报后，转公安、应急指挥中心、城管、长龙社区等部门。11 时 45 分许，黄江镇应急指挥中心、城管、长龙社区相关领导和工作人员到事故现场了解情况。14 时 15 分许，黄江镇总值班室将事故信息报送市总值班室。14 时 58 分许，黄江镇应急指挥中心将该突发事件信息报送市应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

2024年9月18日11时28分许，黄江公安分局接报后，立即组织分局刑侦、梅塘所警员到场处置。11时45分许，分局领导和民警到达现场，在现场设立警戒区，疏导现场交通。12时5分许，黄江应急分局局长及相关工作人员到达事故现场，走访现场人员，详细了解事故发生经过及现场情况，指导善后工作，派员到黄江医院了解伤者情况。

（三）医疗救治和善后情况

2024年9月18日9时43分许，黄江医院接120指挥中心出车通知。10时14分许，救护车到达事故发生现场，医护人员采取紧急抢救措施。10时35分许，救护车把陈凯艺接回黄江医院进行抢救，初步诊断为触电受伤后，转至东莞市人民医院救治。9月27日，陈凯艺经抢救无效死亡。事故发生后，黄江镇城管分局、应急管理分局、公安分局等部门立即召开专项工作协调会，密切关注和跟进死者家属安抚工作。2024年9月30日，陈致辉洗砂场与死者家属达成赔偿协议。10月10日，陈致辉洗砂场向死者家属完成赔付。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，黄江镇城管、公安、应急、120指挥中心等各部门事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故。经评估，本次事故应急处置工作合理、有效。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事发位置的抽水电机电源电线破损引起绝缘降低漏电[11]，抽水电机电源控制回路未安装漏电保护开关[12]，死者陈凯艺到涉水区域进行抽水电机检查时触电；触电后，开关未能自动断开抽水电机电源回路，导致电流长时间通过陈凯艺身体造成严重伤害[13]。



图 3 当事人倒地位置周边用电设施

[11] 用验电笔检查抽水管附近电源线存在感应电压 150V；将水管上部的电源线泡在水中后，对电源线及电机绝缘电阻测试灰色线绝缘电阻为零，判定该位置电源线绝缘降低存在漏电。

[12] 该电机电源线在配电箱内的直接控制空气开关为 NXB-125 100A/3P，没有漏电保护功能，不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第 4.4.1 条 ：“末端保护 下列设备和场所应安装末端保护 RCD h)安装在水中的供电线路和设备。”

参照《农村低压安全用电通用要求》（GB/T43055-2023）第 7 条生产安全用电要求第 7.3 款：农业生产中使用的移动式抽水电机或潜水泵以及养殖大棚种植等用电线路设施，因工作环境相对潮湿，高温、易污染，应遵循下列规定：a）应安装单台设备专用的 RCD，每次使用前检查 RCD 是否处于完好状态；b）电气设备在正常条件下使用时，其防护等级应不低于 IP44 的要求；d）电动机的电缆接线连接应固定可靠， 防止使用过程中拉扯电缆或被重物碾扎；i）不应带电移动维修水泵和电动机械等。

[13] 《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）5.符合环境状况 2：皮肤阻抗和对地电阻降低(例如潮湿条件）；对应 6.1 稳态限值（表 1 稳态电压限值）环境状况 2 电压限值（单故障）交流电压限值为 33V，直流电压限值为 70V。



图 4 抽水电机电源线 3 处驳接头

（二）事故直接原因分析及相关测量勘查情况

涉事抽水电机电源线铺设不规范，电源线随意放置在地面上、砂土泥里或是挂在金属设备上，未做任何防护措施。由于人员踩踏、重物碾轧或其他原因造成了电源线外皮损伤引起绝缘电阻降低；用验电笔检查抽水管附近电源线存在 151V、130V 等不同的电压；将水管附近的电源线泡在水中后，对电源线及电机绝缘电阻测试灰色线绝缘电阻为零，判定该位置电源线绝缘降低，存在漏电，周围区域包括水中、电机等位置都带电。

（三）间接原因分析

陈致辉作为陈致辉洗砂场的实际经营者，安全生产主体责任落实不到位，现场管理混乱，电缆未做保护措施随意拉接，未建立事故隐患排查治理制度[14]，未能及时发现并消除抽水电机电源

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

线外皮损伤的安全隐患；未取得《城市建筑垃圾受纳证》擅自设立弃置场受纳建筑垃圾[15]；在黄江镇城管分局对洗砂场进行查封断电后，洗砂场仍私自通电生产。



图 5 电源线驳接口有泡水痕迹，电源线没有穿管在地里、地面

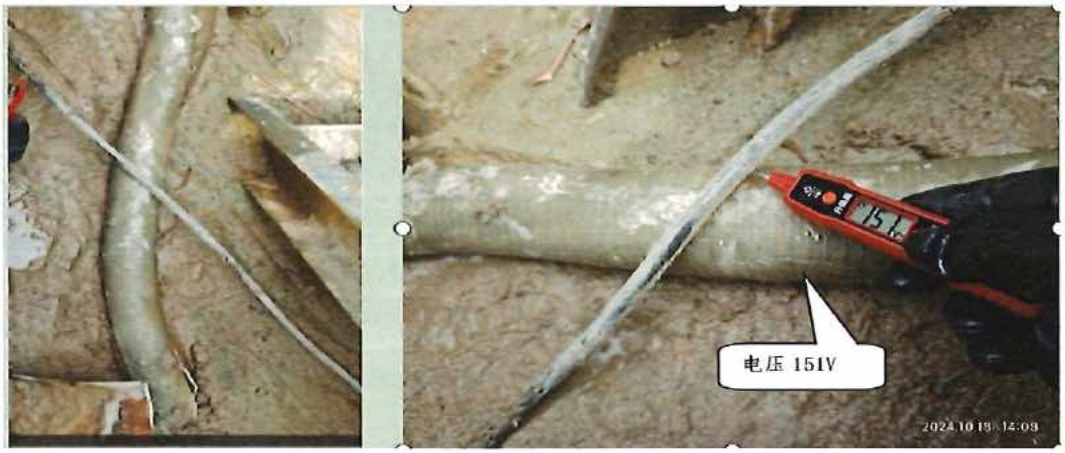


图 6 抽水管上的电源线带电

[15]《城市建筑垃圾管理规定》第九条：任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。



图 7 驳接头外露线头带电情况

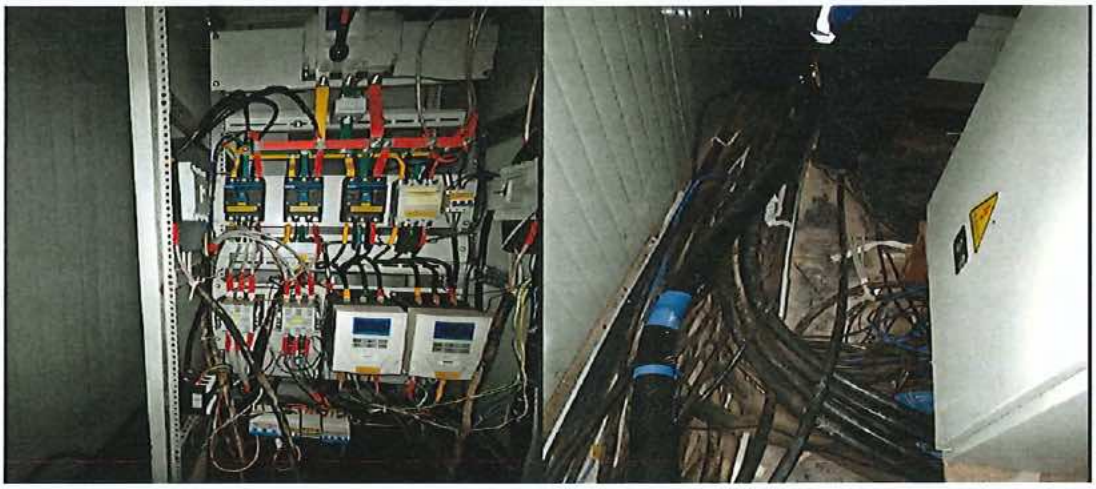


图 8 配电箱内接线混乱



图 9 地上多个已烧掉的断路

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故有关单位

易达成公司，将洗砂场转包给未取得《城市建筑垃圾受纳证》的陈致辉个人经营管理时，只约定抽取提成，未与其签订专门的安全生产管理协议书，未约定各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[16]。

（二）相关监管部门履职情况

1.黄江镇城管分局，负责本行政区域内城市建筑垃圾的管理工作[17]，对易达成公司、陈致辉洗砂场的安全监管工作不力，2024年9月14日对涉事洗砂场进行查封断电的执法程序不规范，未开具有效的执法文书。

2.黄江镇长龙社区居民委员会，属地安全生产监管落实不到位，对涉事洗砂场无证经营、违法使用林地生产管理不到位，在发现该林地改变使用用途和建设洗砂场经营后，未将洗砂场违法违规行为报送有关主管部门处理。

3.黄江农林水务局，按照“谁审批谁监管”的原则，作为林地

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《城市建筑垃圾管理规定》第三条第三款：城市人民政府市容环境卫生主管部门负责本行政区域内建筑垃圾的管理工作。

临时用地审批部门，该林地临时用地批复后，未进行定期巡查，未及时发现生产经营单位擅自改变清龙路218号林地用途，建立洗砂场。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员

陈凯艺，对事故的发生负有责任。鉴于陈凯艺已在事故后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.陈致辉，作为陈致辉洗砂场实际经营者和实际控制人，违反了《城市建筑垃圾管理规定》第九条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.易达成公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款相关规定，建议由城管部门依法对其进行行政处罚。

3.2021年12月，海益德公司取得清龙路218号林地临时用地批复，用途为堆放建筑垃圾，但该公司却将此地出租给易达成公司，易达成公司私自设立弃置场受纳建筑垃圾，开展洗砂经营，擅自改变林地用途，违反了《中华人民共和国森林法》第三十八条[18]，建议林业部门依据《中华人民共和国森林法》第七十三条

[18]《中华人民共和国森林法》第三十八条：需要临时使用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门批准；临时使用林地的期限一般不超过二年，并不得在临时使用的林地上修建永久性建筑物。临时使用林地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复植被和林业生产条件。

[19]、《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条[20]等相关规定依法查处，并令其恢复植被和林业生产条件。

（三）其他处理建议

1.建议责成黄江镇城管分局、黄江镇长龙社区向黄江镇人民政府作出深刻检讨。

2.建议由黄江镇分管安全生产工作副书记对黄江镇长龙社区主要负责人进行约谈，督促其认真汲取事故教训，加强安全生产巡查检查工作。

3.建议由黄江镇分管安全生产工作副书记对黄江镇城管分局主要负责人进行约谈，督促其认真汲取事故教训，依法依规开展建筑垃圾受纳相关督查工作。

4.建议由黄江镇分管安全生产工作副书记对黄江镇农林水务局负责林地审批工作的负责人进行约谈，督促其认真汲取事故教训，加强林地使用审批和安全生产检查工作。

5.建议责成黄江镇城管分局主要负责人约谈分局对易达成公司进行查封断电的执法人员，加强执法业务培训，全面提升执法规范化水平。

6.建议责成黄江镇长龙社区主要负责人约谈社区负责城市

---

[19]《中华人民共和国森林法》第七十二条：违反本法规定，未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复植被和林业生产条件，可以处恢复植被和林业生产条件所需费用三倍以下的罚款。虽经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，但未办理建设用地审批手续擅自占用林地的，依照《中华人民共和国土地管理法》的有关规定处罚。在临时使用的林地上修建永久性建筑物，或者临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件的，依照本条第一款规定处罚。

[20]《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条第一款：未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元至30元的罚款。

管理和林地工作的负责人。

7.建议黄江镇林业部门对位于清龙路218号地块擅自改变用途、违规建设洗砂场的行为展开调查并依法处置，以维护林地管理秩序和生态环境。

事故涉及其他法律责任，如涉事单位构成民事侵权责任，建议涉事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故暴露出企业内部关系复杂混乱，责任分工划分不明确，现场安全监督管理缺位，安全生产主体责任落实不到位，电缆随意拉接，隐患排查治理缺失。监管部门和属地社区对于该洗砂场的监管存在盲区。

七、事故防范措施建议

此次事故暴露出涉事洗砂场管理存在漏洞，在今后的工作中，为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）陈致辉洗砂场、易达成公司。要深刻汲取事故教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产组织管理，举一反三，查漏补缺，完善安全生产责任制和安全生产规章制度。立即组织对全公司的电气线路安全风险进行排查，对设施设备进行维护保养，安装漏电保护开关，落实事故风险安全评估，遏制触电事故的再次发生。同时尽快恢复被使用林地的林业生产条件。

（二）黄江镇城管分局。要深刻汲取事故教训，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”，开展全镇洗砂场查处整治，特别是用电安全方面，预防相关事故的发生。

（三）黄江镇长龙社区。日常巡查中检查不够细致，未能及时发现安全生产隐患。对于整改不积极、工作不配合的企业，要坚决向相关主管部门报告，及时采取有力措施进行处理。

（四）相关的土地林地监管部门。要深刻汲取事故教训，按照“谁审批谁负责”的原则，发现隐患及时通报相关部门，杜绝隐患情况扩大。